



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

FinControl

22406802 Lucas Oliveira de Carvalho Mendes

22403701 Artur Machado Máximo

BRASÍLIA, 06 de 2026

SUMÁRIO

1. Descrição do Cenários	2
2. Riscos identificados	6
3. Medidas de segurança aplicadas	8
4. Adequação à LGPD	11
5. Conclusão	15
6.Referências	16

1. Descrição do Cenários

1.1 Contexto dos Datasets Analisados

A análise abrange dois conjuntos de dados com origens, naturezas e implicações legais completamente distintas, processados no contexto do Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do CEUB, com foco no tema Inadimplência e Educação Financeira no Brasil.

Atributo	Dataset BCB	Dataset Formulário
Arquivo	bcb_limpo_2026-05-11.csv	forms_limpo.csv
Origem	Banco Central do Brasil (público)	Google Forms (pesquisa primária)
Período	Competência: 30/06/2025	05/05/2026 a 26/05/2026
Volume	1.032.181 registros, 23 colunas	70 respondentes, 34 colunas
Natureza	Dados estatísticos agregados públicos	Dados pessoais individuais coletados
Natureza LGPD	Não pessoal / Público / Estatístico	Dado pessoal + potencialmente sensível
Granularidade	Por UF × modalidade × porte × cliente	Por respondente individual

1.2 Mapeamento Detalhado das Colunas — Dataset BCB

O dataset do BCB contém 23 colunas estruturadas em dois grupos: variáveis de segmentação (categóricas) e variáveis financeiras (numéricas). Todos os dados são públicos e divulgados pelo próprio Banco Central em seu portal de dados abertos.

Coluna	Tipo	Classificação LGPD
data_base	Data (str)	Público competência do relatório: 2025-06-30
uf	Categoria (27 UFs)	Público identificador geográfico agregado
tcb	Categoria (3 tipos)	Público Bancário, Cooperativas, Não bancário
sr	Categoria (S1–S5)	Público segmento regulatório da IF (10.766 nulos)

<i>cliente</i>	<i>Binária (PF / PJ)</i>	<i>Público tipo de tomador de crédito</i>
<i>ocupacao</i>	<i>Categoria</i>	<i>Público ocupação/segmento do tomador PF</i>
<i>cnae_secao</i>	<i>Categoria (22 seções)</i>	<i>Público setor econômico do tomador PJ</i>
<i>cnae_subclasse</i>	<i>Categoria</i>	<i>Público subclasse CNAE detalhada</i>
<i>porte</i>	<i>Categoria (14 portes)</i>	<i>Público faixa de renda ou porte empresarial</i>
<i>modalidade</i>	<i>Categoria (16 tipos)</i>	<i>Público produto de crédito</i>
<i>origem</i>	<i>Binária</i>	<i>Público com ou sem destinação específica</i>
<i>indexador</i>	<i>Categoria (6 tipos)</i>	<i>Público pós-fixado, prefixado, etc.</i>
<i>numero_de_operacoes</i>	<i>Inteiro</i>	<i>Público contagem de contratos (agregada)</i>
<i>a_vencer_* (6 colunas)</i>	<i>Inteiro</i>	<i>Público parcelas a vencer por faixa de prazo</i>
<i>vencido_acima_de_15_dias</i>	<i>Inteiro</i>	<i>Público saldo vencido há mais de 15 dias</i>
<i>carteira_ativa</i>	<i>Inteiro</i>	<i>Público total da carteira de crédito ativa (R\$)</i>
<i>carteira_inadimplida_arrastrada</i>	<i>Inteiro</i>	<i>Público saldo inadimplido arrastado (R\$)</i>
<i>ativo_problematICO</i>	<i>Inteiro</i>	<i>Público — ativo em situação de risco elevado (R\$)</i>

1.3 Mapeamento Detalhado das Colunas — Dataset Formulário

<i>Coluna</i>	<i>Tipo / Conteúdo Real</i>	<i>Classificação LGPD</i>
<i>termo_consentimento</i>	<i>70 sim (100%)</i>	<i>Registro de consentimento do titular (base legal para tratamento)</i>
<i>faixa_etaria</i>	<i>Faixas: 80% = 18 a 24 anos</i>	<i>Dado pessoal generalizado em faixas (proteção adequada)</i>

<i>situacao_profissional</i>	<i>Estudante (49%), estagiário (23%)...</i>	<i>Dado pessoal categórico sem identificação direta</i>
<i>renda_mensal</i>	<i>Sem renda fixa (34%), até 1 SM (26%)...</i>	<i>Dado pessoal coletado em faixas (proteção adequada)</i>
<i>controla_gastos</i>	<i>Sim (53%), Às vezes (24%), Não (23%)</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>como_controla_gastos</i>	<i>Resposta aberta</i>	<i>Dado aberto pode conter identificação indiretas</i>
<i>freq_registro_gastos</i>	<i>Raramente (40%), Nunca (23%)...</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>ultrapassa_orcamento</i>	<i>Frequência de estouro do orçamento</i>	<i>Dado pessoal comportamental financeiro</i>
<i>planeja_gastos</i>	<i>Frequência de planejamento</i>	<i>Dado pessoal comportamental financeiro</i>
<i>tem_reserva_emergencia</i>	<i>Sim (49%), Construindo (29%), Não (23%)</i>	<i>Dado pessoal situação financeira</i>
<i>faz_investimento</i>	<i>Sim (50%), Não (50%)</i>	<i>Dado pessoal situação financeira</i>
<i>tipo_investimento</i>	<i>Resposta aberta</i>	<i>Dado aberto pode revelar patrimônio</i>
<i>nota_educ_financeira</i>	<i>Numérica 1–5 (média: 3,09)</i>	<i>Dado pessoal autopercepção</i>
<i>interesse_aprender</i>	<i>Sim (83%), Talvez (17%)</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>fez_curso_financas</i>	<i>Não (51%), Sim (49%)</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>fontes_informacao</i>	<i>Múltipla escolha</i>	<i>Dado pessoal hábitos de consumo de informação</i>
<i>educ_financeira_escola</i>	<i>Sim (50%), Não (50%)</i>	<i>Dado pessoal histórico educacional</i>
<i>se_sim_quao_eficiente...</i>	<i>Nota numérica (1–5)</i>	<i>Dado pessoal avaliação educacional</i>
<i>sente_falta_educ</i>	<i>Sim (71%), Parcialmente (23%), Não (6%)</i>	<i>Dado pessoal autopercepção</i>
<i>acredita_ferramentas_dig itais</i>	<i>Sim (94%), Talvez (4%), Não (1%)</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>entende_conceitos_basico s</i>	<i>Parcialmente (49%), Sim (31%), Pouco (20%)</i>	<i>Dado pessoal: nível educacional</i>

<i>temas_dificeis</i>	<i>Múltipla escolha</i>	<i>Dado pessoal: nível educacional</i>
<i>dificuldade_aprendizado</i>	<i>Resposta aberta</i>	<i>Dado aberto: pode conter dados sensíveis</i>
<i>usou_app_financeiro</i>	<i>Não (86%), Sim (14%)</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>se_sim_qual_experiencia..</i>	<i>Resposta aberta</i>	<i>Dado aberto pode citar nomes de apps/bancos</i>
<i>desejo_sistema</i>	<i>Resposta aberta (29 respostas únicas)</i>	<i>Dado aberto requer anonimização antes de publicar</i>
<i>formato_aprendizado</i>	<i>Múltipla escolha</i>	<i>Dado pessoal preferências</i>
<i>maior_dificuldade_dinheiro</i>	<i>Múltipla escolha</i>	<i>Dado pessoal situação financeira</i>
<i>dashboard_ajudaria</i>	<i>Sim (60%), Talvez (29%)...</i>	<i>Dado pessoal comportamental</i>
<i>tipo_ajuda_util</i>	<i>Categoria</i>	<i>Dado pessoal preferências</i>
<i>esta_inadimplente</i>	<i>Não (90%), Sim-1 pend. (6%), Não resp. (3%)</i>	<i>DADO SENSÍVEL situação de crédito/inadimplência</i>
<i>tipos_pendencias</i>	<i>Cartão (43% dos inad.), Empréstimos...</i>	<i>DADO SENSÍVEL tipo de dívida específica</i>
<i>freq_dificuldade_pagamento</i>	<i>Nunca (40%), Não pago contas (24%)...</i>	<i>DADO FINANCEIRO dificuldade de pagamento</i>
<i>voce_teria_interesse...</i>	<i>Sim (70%), Talvez (26%), Não (4%)</i>	<i>Dado pessoal intenção de uso do sistema</i>

1.4 Finalidade Declarada para Uso dos Dados

<i>Dataset</i>	<i>Finalidade Declarada</i>
<i>BCB</i>	<i>Análise estatística macroeconômica de inadimplência por UF, setor e porte. Uso exclusivamente acadêmico para geração de insights do Projeto Integrador I.</i>
<i>Formulário</i>	<i>Compreensão do comportamento financeiro do público-alvo (jovens 18–24 anos) para validação da proposta de sistema de controle financeiro com educação integrada.</i>
<i>Ambos</i>	<i>Nenhum uso comercial, marketing, decisão automatizada sobre pessoas, concessão de crédito ou compartilhamento com terceiros. Base legal: Art. 7º, IV LGPD (pesquisa científica/acadêmica).</i>

2. Riscos identificados

2.1 Riscos no Dataset BCB — Dados Públicos

O dataset do BCB apresenta risco mínimo por ser composto exclusivamente de dados estatísticos agregados, disponibilizados publicamente pelo Banco Central. Nenhuma linha do arquivo identifica um indivíduo ou empresa específica.

Risco	Nível	Evidência nos Dados Reais
Identificação individual	NULO	Dados agregados por UF × modalidade × porte nenhuma linha corresponde a um indivíduo
10.766 valores nulos na coluna "sr"	BAIXO	Nulos concentrados no campo segmento regulatório (sr); esperado conforme metodologia BCB
Inferência regional indevida	BAIXO	MA (6,24%), TO (5,70%), RR (5,30%) dados públicos, não discriminatórios por si
Uso fora da finalidade	BAIXO	Risco latente: se o sistema em produção usar esses índices para negar crédito por UF, configura discriminação algorítmica vedada pelo Art. 6º, IX LGPD
Reidentificação cruzada	BAIXO	Combinação UF + porte + modalidade não chega ao nível individual; agregações mínimas de centenas de operações

2.2. Riscos no Dataset de Formulário — Dados Pessoais

Análise realizada sobre os dados reais do forms_limpo.csv (70 respondentes, 34 colunas). Os riscos identificados são baseados nos valores efetivamente coletados.

Risco Identificado	Nível	Evidência Concreta nos Dados
Dados sensíveis: inadimplência	ALTO	Campo "esta_inadimplente": 4 respondentes = "Sim, com uma pendência", 1 = "Sim, com mais de uma", 2 = "Prefiro não responder" dado financeiro sensível (Art. 11 LGPD)

Dados sensíveis: tipo de dívida	ALTO	Campo "tipos_pendencias" detalha: "Cartão de crédito" (6x), "Cartão + Empréstimos" (2x), "Cartão + Financiamentos" (2x), "Empréstimos" (2x), "Contas básicas" (1x)
Respostas abertas identificáveis	MÉDIO	29 respostas únicas em "desejo_sistema" com texto próprio (ex: "consegui importar o extrato do banco e jogar no sistema") potencialmente rastreáveis
Reidentificação por combinação	MÉDIO	n=70 reduz anonimato: faixa_etaria(56 de 18-24) + renda(24 sem renda) + inadimplente(5) cria sub grupos muito pequenos e identificáveis
Ausência de criptografia no CSV	MÉDIO	Arquivo exportado em texto plano qualquer acesso ao arquivo expõe todos os 70 registros com dados financeiros sensíveis
Armazenamento em terceiros (Google)	MÉDIO	Dados armazenados automaticamente no Google Drive sujeito às políticas de privacidade do Google e a possível acesso por sistemas de IA do provedor
Campo "dificuldade_aprendizado" aberto	MÉDIO	Respostas livres podem conter contexto pessoal detalhado sobre situação financeira ou de vida
Retenção indefinida dos dados	MÉDIO	Sem prazo formal de descarte dados permanecem acessíveis no Google Forms após conclusão do projeto
Campo "freq_dificuldade_pagamento"	MÉDIO	11 respondentes (16%) marcaram "Às vezes" combinado com outros campos, revela situação financeira detalhada

2.3 Síntese dos Riscos por Nível de Criticidade

Alto: Campos "esta_inadimplente" e "tipos_pendencias" são dados financeiros sensíveis (Art. 11 LGPD) com 7 respondentes expostos.

Médio: Respostas abertas em "desejo_sistema", "dificuldade_aprendizado" e "como_controla_gastos" podem revelar contexto pessoal identificável.

Médio: Amostra pequena (n=70) combinada com múltiplas variáveis reduz significativamente o anonimato por quasi-identificadores

Baixo: Dataset BCB: dados 100% públicos e agregados. Risco residual apenas em uso fora da finalidade declarada.

3. Medidas de segurança aplicadas

3.1 Técnicas de Anonimização

Técnica	Aplicação Real dos Dados	Status
Ausência de identificadores diretos	Formulário não coletou nome, CPF, e-mail ou telefone confirmado no CSV	Aplicado
Generalização de faixa etária	Idade em faixas (Menos de 18 / 18-24 / 25-34 / 35-44 / 45+) sem data de nascimento exata	Aplicado
Generalização de renda	Renda em 5 faixas (Sem renda / até 1 SM / 1-2 SM / 2-5 SM / +5 SM) sem valor exato	Aplicado
Análise exclusivamente agregada	Todos os gráficos e relatórios publicados usam contagens e percentuais (ex: 71% sentem falta de ed. financeira)	Aplicado
BCB: dados já agregados	Banco Central fornece dados por segmento, não por credor/devedor individual	Aplicado (origem)

3.2 Controle de Acesso — Matriz de Permissões

Perfil	Acesso Permitido	Restrição
Equipe do projeto (alunos)	Leitura e análise dos CSVs brutos para fins acadêmicos	Proibido exportar, publicar dados individuais ou compartilhar arquivos brutos
Orientador / Professor	Revisão dos dados e resultados para fins de avaliação acadêmica	Acesso restrito ao ambiente do projeto
Banca avaliadora	Apenas resultados agregados: gráficos, tabelas, relatórios	Nenhum acesso aos CSVs brutos com dados individuais
Sistemas de IA externos	Proibido enviar dados do formulário sem anonimização prévia	Dados pessoais não devem ser enviados a APIs públicas de terceiros
Terceiros / Parceiros	Proibido	Nenhum compartilhamento sem novo consentimento dos 70 titulares
Público geral	Resultados agregados publicados em relatório acadêmico	Nenhum acesso a dados individuais

3.3 Procedimentos de Retenção e Descarte dos Dados Reais

- Dataset BCB (bcb_limpo_2026-05-11.csv): dados públicos podem ser retidos por tempo indefinido para referência acadêmica, porém devem ser removidos de ambientes de produção do sistema.
- Dataset Formulário (forms_limpo.csv): dados pessoais devem ser eliminados definitivamente após a banca avaliadora do Projeto Integrador I. Prazo sugerido: 30 dias após a data de aprovação.
- Procedimento de descarte: exclusão definitiva do arquivo do Google Drive (incluindo lixeira), de quaisquer cópias locais e de backups em nuvem. Recomenda-se registrar data, responsável e método do descarte.
- Respostas no Google Forms original: desativar o formulário e deletar as respostas coletadas na interface do Google Forms após o encerramento do projeto.
- Gráficos e relatórios gerados: podem ser retidos indefinidamente, pois contêm apenas dados agregados sem pessoalidade.
- Código-fonte (scripts em Python): manter em repositório Git privado. Remover quaisquer valores hardcoded que referenciam dados individuais.

3.4 Monitoramento e Auditoria de Acessos

- Controle de versionamento: todos os scripts de análise (`analysis.py`, `forms_analysis.py`, `build_relatorios.js`) devem ser mantidos em repositório Git privado com histórico completo de commits.
- Log informal de acesso: manter planilha registrando: data de acesso, membro da equipe, finalidade e operação realizada sobre os arquivos CSV.
- Revisão de permissões: verificar mensalmente as permissões de acesso ao Google Drive, garantindo que apenas membros autorizados tenham acesso aos CSVs brutos.
- Rastreabilidade das análises: documentar quais colunas foram utilizadas em cada análise publicada — garantindo que nenhum dado individual foi exposto inadvertidamente nos relatórios.

4. Adequação à LGPD

4.1 Painel de Conformidade — Princípios do Art. 6º LGPD

Avaliação baseada nos dados reais extraídos dos dois CSVs analisados:

Finalidade Art. 6º, I	CONFORME	<i>BCB: análise macroeconômica acadêmica. Formulário: validação de produto. Ambos com finalidade clara, específica e declarada. Nenhum uso secundário identificado nos dados.</i>
Adequação Art. 6º, II	CONFORME	<i>As 34 colunas do formulário e as 23 do BCB são compatíveis com o objetivo declarado de compreender inadimplência e comportamento financeiro.</i>
Livre Acesso Art. 6º, IV	PARCIAL	<i>Não há mecanismo formal documentado. Os 70 respondentes podem solicitar acesso, mas o processo é manual e não foi previamente comunicado a eles.</i>
Qualidade dos Dados Art. 6º, V	CONFORME	<i>ETL aplicado com limpeza documentada. BCB processado com filtragem de nulos e validação de carteira_ativa > 0. Formulário com normalização de texto realizada.</i>
Segurança Art. 6º, VII	PARCIAL	<i>Controle básico via Google Drive implementado. Porém: CSV sem criptografia.</i>
Prevenção Art. 6º, VIII	PARCIAL	<i>Ausência de identificadores diretos é medida preventiva eficaz. Porém, sem DPIA (Avaliação de Impacto à Proteção de Dados) formalmente documentada.</i>

Não Discriminação Art. 6º, IX	CONFORME	<i>Dados não utilizados para decisões automatizadas, segmentação discriminatória ou qualquer finalidade que prejudique os titulares. Uso estritamente analítico e acadêmico.</i>
--------------------------------------	-----------------	--

Responsabilização Art. 6º, X	PARCIAL	<i>Equipe identificável e orientador designado. Sem DPO formal, sem ROPA (Registro de Operações de Tratamento) e sem política de privacidade publicada.</i>
-------------------------------------	----------------	---

4.2 Finalidade

Confirmado pela análise dos arquivos e dos scripts produzidos. O BCB foi utilizado exclusivamente para cálculo de indicadores macroeconômicos (taxa de inadimplência = 3,84%, índice de risco = 7,40%, total de 826,6 milhões de operações) e geração de gráficos acadêmicos. O formulário foi utilizado para compreender o perfil e o comportamento financeiro dos 70 respondentes jovens majoritariamente entre 18 e 24 anos (80%) com finalidade de validar a proposta do sistema.

Nenhuma evidência de uso secundário, comercialização, marketing ou compartilhamento com terceiros foi identificada nos dados ou nos scripts de análise.

Base legal aplicável: Art. 7º, IV pesquisa científica ou tecnológica, com anonimização sempre que possível.

4.3 Necessidade

Majoritariamente sim, mas com três exceções identificadas nos dados reais:

Campo	Avaliação de Necessidade
tipos_pendencias (detalhamento de dívidas)	EXCESSIVO Poderia ser substituído por classificação genérica (ex: "crédito rotativo", "financiamento") sem perda analítica significativa.
desejo_sistema (29 respostas abertas únicas)	SUBSTITÚVEL Perguntas fechadas de múltipla escolha capturaram as intenções sem gerar texto livre potencialmente identificável.
dificuldade_aprendizado (texto aberto)	SUBSTITÚVEL Mesma recomendação: opções fechadas reduzem o risco sem perda de informação relevante.
Demais 30 campos do formulário	NECESSÁRIOS Diretamente relacionados ao objetivo da pesquisa de comportamento financeiro e educação.
Todos os 23 campos do BCB	NECESSÁRIOS Dados públicos utilizados para análise macroeconômica completa.

4.4 Transparência

Para regularizar as coletas futuras, o formulário deve incluir obrigatoriamente no início:

- Identificação do responsável pelo tratamento (nome do grupo, instituição CEUB, e-mail de contato).
- Prazo de retenção: apenas durante o período do projeto — descarte após aprovação na banca.
- Direitos do titular: acesso, correção, eliminação, portabilidade e revogação do consentimento a qualquer tempo.
- Canal de contato para exercício de direitos: e-mail institucional da equipe.
- Checkbox obrigatório de aceite — sem marcar, o formulário não avança.

4.5 Segurança

Mecanismo de Segurança	Status	Evidência nos Dados Reais
Sem nome, CPF, e-mail ou telefone	✓ Aplicado	Confirmado: nenhuma dessas colunas existe no forms_limpo.csv
Renda coletada em faixas (não valor exato)	✓ Aplicado	Campo: "Não Possuo Renda Fixa", "Até 1 SM"... (5 categorias)
Idade coletada em faixas	Aplicado	Campo: "18 A 24 Anos", "25 A 34 Anos"... (5 faixas)
Análises publicadas em formato agregado	Aplicado	Todos os gráficos usam contagens/percentuais nenhum dado individual publicado
Controle de acesso via Google Drive	Básico	Implementado nas configurações de compartilhamento do arquivo
Remoção do campo timestamp	Pendente	Coluna presente: valores de 2026-05-05 a 2026-05-26
Criptografia do arquivo CSV	Não implementado	Arquivo em texto plano sem proteção adicional
Anonimização das respostas abertas	Não implementado	"desejo_sistema": 29 respostas únicas publicáveis identificáveis
DPIA documentado	Não realizado	Nenhuma avaliação formal de impacto identificada
Log formal de acesso aos dados	Não implementado	Sem registro documentado de quem acessou os CSVs e quando

4.6 Direitos do Titular

Os 70 respondentes do formulário são titulares de dados conforme o Art. 18 da LGPD. Mecanismos para exercício de direitos:

Direito (Art. 18)	Mecanismo Proposto	Prazo de Atendimento
Confirmação da existência	Resposta por e-mail confirmando que os dados estão no forms_limpo.csv	Até 15 dias corridos
Acesso aos dados	Envio do registro individual (linha do CSV) em PDF ou CSV por e-mail	Até 15 dias corridos
Correção de dados	Edição manual do registro no CSV pelo responsável do projeto	Até 15 dias corridos
Anonimização ou eliminação	Remoção do registro do CSV e de todas as cópias (Drive + local)	Imediato após solicitação
Portabilidade	Exportação do registro individual em formato CSV com todas as 34 colunas	Até 15 dias corridos
Revogação do consentimento	Eliminação definitiva do registro. Sem ônus ao titular.	Imediato após solicitação
Informação sobre compartilhamento	Declaração formal: dados NÃO compartilhados com terceiros	Imediato — via e-mail
Oposição ao tratamento	Aceitar oposição e eliminar o dado do respondente do projeto	Até 15 dias corridos

Canal de contato sugerido: e-mail institucional da equipe do projeto, com prazo máximo de resposta de 15 dias corridos. O canal deve ser publicado no início do formulário e nos relatórios distribuídos externamente.

5. Conclusões e recomendações

5.1 Síntese das Medidas Aplicadas

O projeto demonstra consciência sobre privacidade e proteção de dados, adotando medidas preventivas relevantes que resultam em uma base parcialmente adequada à LGPD. A ausência de identificadores diretos no formulário (nenhum nome, CPF ou e-mail coletado confirmado no CSV), a generalização de renda e faixa etária em categorias amplas, e a publicação exclusiva de resultados agregados são práticas alinhadas ao princípio de Privacy by Design.-

5.2 Pontos Fortes da Conformidade

- Dataset BCB: 100% público e agregado zero risco de identificação individual em 1.032.181 registros
- Formulário: ausência confirmada de CPF, nome, e-mail, telefone ou qualquer identificador direto
- Renda coletada em 5 faixas genéricas sem valor monetário exato; faixa etária em 5 grupos
- 94% dos respondentes acreditam em ferramentas digitais base para construção de confiança com futuros usuários
- Resultados publicados em formato 100% agregado: gráficos com percentuais, tabelas com médias
- Finalidade acadêmica única e clara sem evidência de uso secundário ou comercial
- Base legal aplicável identificada: Art. 7º, IV LGPD (pesquisa científica)
- ETL documentado: limpeza e validação dos dados registradas nos scripts de análise

5.3 Melhorias Imediatas

Ação	Detalhamento e Prioridade
1. Publicar política de privacidade	Documento acessível antes do preenchimento, explicando em linguagem simples o tratamento dos dados.
2. Criptografar arquivos CSV sensíveis	Armazenar forms_limpo.csv em pasta criptografada (ZIP AES-256 ou VeraCrypt).
3. Criar log informal de acesso	Planilha registrando: quem acessou os CSVs, quando, por qual finalidade.
4. Definir e documentar prazo de descarte	Formalizar: 30 dias após aprovação na banca = descarte definitivo do forms_limpo.csv.
5. Publicar canal de contato para direitos LGPD	E-mail da equipe deve estar disponível nos relatórios distribuídos externamente.

6. Substituir campos abertos por fechados	Em coletas futuras, substituir "desejo_sistema" e "dificuldade_aprendizado" por opções de múltipla escolha.
---	---

6. Referências

- BRASIL. [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (2018)]. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
- ANTHROPIC. **Claude** (versão utilizada Claude 3.5 Sonnet). San Francisco: Anthropic, 2026. Inteligência artificial baseada em grandes modelos de linguagem (LLM).